

BANDAS DE FRECUENCIA DE LOS OPERADORES SEGÚN EL PNAF

Russell García Hidalgo
Universidad Nacional mayor de San Marcos
Lima, Perú
russell.garcia@unmsm.edu.pe

Abstract— El presente informe técnico ofrece un análisis de la distribución y el estado actual de las bandas de frecuencias radioeléctricas destinadas a los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles en el Perú para el año 2026. A través de una revisión del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) y las recientes asignaciones realizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se examina la configuración del espectro en las bandas bajas, medias y altas, con especial énfasis en el despliegue de la tecnología 5G en el rango de los 3.5 GHz. El estudio identifica la distribución estratégica de bloques por operador (Movistar, Claro, Entel y Bitel), evaluando cómo la diversidad de frecuencias permite equilibrar los objetivos de cobertura rural y capacidad de datos urbana.

I. INTRODUCCIÓN

En el Perú, durante la última década, se ha producido un rápido desarrollo de las telecomunicaciones móviles, motivado por una creciente necesidad de conectividad a alta velocidad y por el requerimiento de reducir la brecha digital en áreas rurales. En este marco, el espectro radioeléctrico se presenta como un recurso natural estratégico y escaso. La calidad y la extensión de los servicios que millones de usuarios reciben dependen de la gestión eficaz del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La finalidad de este informe es registrar con precisión cómo están distribuidas las bandas de frecuencias que han sido designadas a los Operadores de Servicios Móviles (OSM) más importantes en el país. Es esencial comprender cómo están organizados estos bloques de frecuencias a medida que nos dirigimos hacia la consolidación de la tecnología 5G. Este análisis no solo funciona como un registro técnico, sino también establece los cimientos para la creación de avanzadas herramientas de simulación, como Xirio Online. En esta última, es esencial que los datos de ancho de banda y frecuencia sean precisos para lograr resultados confiables y realistas en términos de propagación.

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS

Para entender la estructura del espectro en Perú, se requiere categorizar las bandas según sus características físicas y su función dentro de la arquitectura de red. Las bandas de frecuencia se clasifican fundamentalmente en tres tipos: las altas, las medias y las bajas. Las bandas de frecuencia baja, como las de 700 MHz, 850 MHz y 900 MHz (que están por debajo de los 1 GHz), tienen longitudes de onda más largas. Esto les permite cruzar barreras físicas (como la vegetación o las paredes) y cubrir amplias áreas geográficas con menos estaciones base.

Por otro lado, las bandas medias (que oscilan entre 1 GHz y 6 GHz) ofrecen un balance ideal entre la capacidad y la cobertura; estas frecuencias incluyen la de 1.9 GHz, AWS (1.7/2.1 GHz), 2.3 GHz, 2.6 GHz y la importante banda de 3.5 GHz. Son fundamentales para la gestión de tráfico de datos denso y para implementar tecnologías como LTE Advanced y 5G New Radio

(NR). Específicamente, el ancho de banda que se puede obtener en estas frecuencias posibilita la obtención de las velocidades de transferencia en Mbps y Gbps requeridas para aplicaciones actuales como servicios en la nube, juegos en línea y streaming.

El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) es el que establece las normativas en Perú. Para evitar interferencias dañinas entre operadores y otros servicios de radiocomunicación (como la televisión o la radio FM), este documento normativo determina qué servicios pueden funcionar en cada rango del espectro.

A continuación, se muestra la distribución de bandas por operador:

• CLARO:

CLARO		
TECNOLOGIA	BANDA DE FRECUENCIA (MHz)	BW (MHz)
2G (GSM)	850	30
3G (HSPA)	850 - 1900	25
4G (LTE)	700	15
4G(UMS/LTE)	850	10
4G (B4)	1900	15
5G (NR)	3500 (3.5 GHz)	100

• MOVISTAR:

MOVISTAR		
TECNOLOGIA	BANDA DE FRECUENCIA (MHz)	BW (MHz)
2G (GSM)	850	25
3G (HSPA)	850 - 1900	30
4G (LTE)	700	15
4G(UMS/LTE)	850	10
4G (B4)	1700 - 2100	20
5G (NR)	3500 (3.5 GHz)	100

• ENTEL

ENTEL		
TECNOLOGIA	BANDA DE FRECUENCIA (MHz)	BW (MHz)
2G (GSM)	1900	10
3G (HSPA)	1900	30
4G (LTE)	700	15
4G (AWS)	1700 - 2100	20
5G (NR)	3500 (3.5 GHz)	100

- **BITEL**

BITEL		
TECNOLOGIA	BANDA DE FRECUENCIA (MHz)	BW (MHz)
2G (GSM)	SIN RED	-
3G (HSPA)	900 - 1900	15
4G (LTE)	900	16
4G(UMS/LTE)	1900	15
4G (AWS)	2500 (2.5 GHz)	20
5G (NR)	3500 (3.5 GHz)	100

CREACIÓN DE CATÁLOGO EN EL XIRIO ONLINE

1. Crearse una cuenta en Xirio online e ingresar.

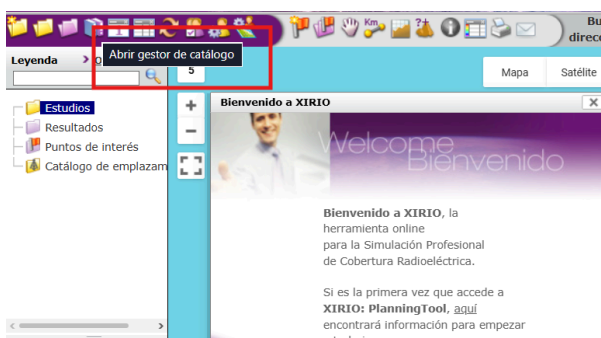
ACCESO A PLANNING TOOL

Usuario

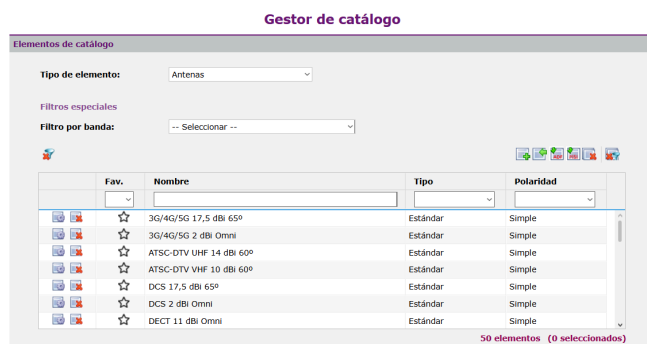
Contraseña

Entrar

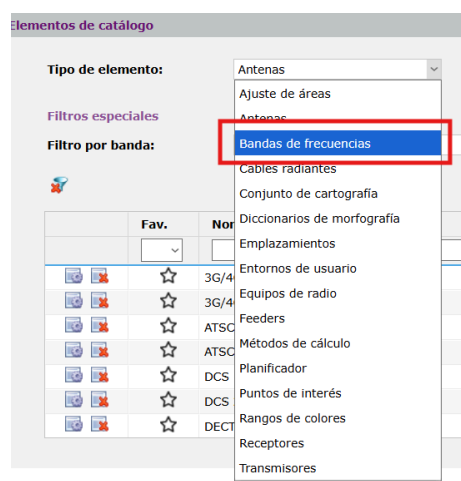
2. Nos dirigimos al apartado “Abrir gestor de catálogo”:



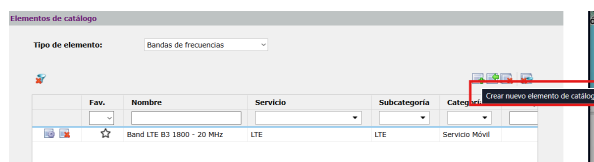
3. Interfaz de gestor de catálogo:



4. En el apartado “tipo de elemento” seleccionamos la opción “Bandas de frecuencias” con la finalidad de crear un catálogo de las bandas de frecuencias de los operadores.



5. Seleccionamos la opción “crear nuevo elemento de catálogo”:



6. Seleccionamos la opción servicio móvil y elegimos la tecnología:

Selección de servicio

Por favor, seleccione un servicio para el nuevo elemento de catálogo:

Categoría:

Subcategoría:

Servicio:

Seleccionar **Cancelar**

7. Colocamos las propiedades: las frecuencias, el Channel spacing

Propiedades de la Banda de Frecuencias

Banda ☆

Nombre: 2G ENTEL

Descripción 1:

Descripción 2:

☒ **Color:**

Parámetros de la banda

Ancho de canal / Separación entre portadoras: 100 MHz

Ordinal del primer canal: 1

Tramo inferior:

Frecuencia inicial: 1900 MHz

Frecuencia final: 2100 MHz

Frecuencia primera portadora: 1900.1 MHz

☐ **Tramo superior:**

Frecuencia inicial: 0 MHz

Frecuencia final: 0 MHz

Frecuencia primera portadora: 0 MHz

8. Así se guardará cada tecnología

Fav.	Nombre	Servicio	Subcategoría	Categoría	Descripción
☆	2G ENTEL	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil	

9. Se va llenando con las frecuencias de cada operador

Fav.	Nombre	Servicio	Subcategoría	Categoría	Descripción
☆	2G CLARO	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil	
☆	2G ENTEL	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil	
☆	2G MOVISTAR	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil	
☆	3G BITEL	HSDPA	HSDPA	Servicio Móvil	
☆	3G CLARO	HSDPA	HSDPA	Servicio Móvil	
☆	3G ENTEL	HSDPA	HSDPA	Servicio Móvil	
☆	3G MOVISTAR	HSDPA	HSDPA	Servicio Móvil	
☆	4G BITEL	LTE	LTE	Servicio Móvil	
☆	4G CLARO	LTE	LTE	Servicio Móvil	
☆	4G ENTEL	LTE	LTE	Servicio Móvil	
☆	4G MOVISTAR	LTE	LTE	Servicio Móvil	
☆	5G BITEL	5G	5G	Servicio Móvil	
☆	5G CLARO	5G	5G	Servicio Móvil	

IV.CONCLUSIONES

- Estrategia de despliegue 5G: En Perú, la tecnología 5G (NR) está afianzándose sobre todo gracias a la banda n78 (3.5 GHz), que es utilizada por los cuatro operadores principales (Claro, Movistar, Entel y Bitel) para brindar velocidades de datos elevadas en áreas urbanas.
- Balance entre cobertura y capacidad: El espectro se puede distribuir para lograr un equilibrio estratégico: las bandas de baja frecuencia (700, 850 y 900 MHz) garantizan la cobertura en zonas rurales y al atravesar obstáculos físicos, mientras que las bandas de media frecuencia (1.7 a 3.5 GHz) manejan el tráfico denso de datos.

- Diversificación tecnológica de Bitel y Claro: Estos operadores exhiben una diversificación más amplia en bandas para 4G y 5G. Por ejemplo, para enriquecer su oferta de quinta generación, Bitel hace uso de la banda N66 (1700/2100 MHz) y Claro de la banda B7/N7 (2600 MHz).
- Cambio de redes heredadas: Bitel es notable por no tener una red 2G, lo que indica la transición hacia el desuso de tecnologías pasadas; Bitel se concentra en las infraestructuras de tecnologías 3G, 4G y 5G.
- Importancia de la administración normativa: Es crucial que el PNAF (Plan Nacional de Atribución de Frecuencias) se cumpla para que no haya interferencias entre servicios y para asegurar que el MTC emplee el espectro, un recurso limitado, de manera eficaz.
- Exactitud para la simulación técnica: Para que las simulaciones de propagación de red sean confiables y realistas en la planificación de ingeniería, es crucial determinar con precisión los anchos de banda y las frecuencias. Esto es esencial para el uso de herramientas como Xirio Online..

REFERENCIAS

- [1] Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2022, 22 de diciembre). *Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)*. Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones. https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/regulacion/documentos/pnaf/PNAF_actualizado_22_diciembre.pdf
- [2] Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2023, 23 de mayo). *Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)*. Diario Oficial El Peruano / Normas Legales Online. https://www.normaslegalesonline.pe/imagenes//23/05/2023/1684876194349_PLAN-1-1.pdf